UC-PARK-02 - Check-in phương tiện cá nhân

Sinh viên (ACT-STU) | ParkingUI | ParkingService | AccessService | SEMHDataStore | StateDataGateway (EXT-STATE / ACT-DAT) | OperationsService

1. Mở lượt đặt và kiểm tra hiệu lực

openParkingReservation(reservationId)

getParkingReservationForCheckIn(sessionId, reservationId)

checkAccess(sessionId, studentId, reservationId)

accessResult

alt [EF-04: Phiên hoặc quyền không hợp lệ]

prepareAccessDeniedResult()

[Quyền truy cập hợp lệ]

getParkingReservationDetails(reservationId)

reservation:ParkingReservation, space:ParkingSpace

alt [AF-02: Lượt đặt đã Expired hoặc quá hạn]

prepareExpiredReservationResult()

[Lượt đặt Confirmed còn hạn và chỗ Reserved hợp lệ]

Kiểm tra:
- ParkingReservation Confirmed
- Chưa đến expiresAt
- Thuộc đúng Sinh viên
- Đúng PrivateVehicle và MobilityHub
- ParkingSpace Reserved bởi lượt đặt

prepareParkingCheckInDetails()

[Các điều kiện check-in khác không hợp lệ]

Ví dụ:
- ParkingReservation Pending
- CheckedIn, Completed, Cancelled hoặc Rejected
- ParkingSpace không còn Reserved
- Thông tin xe hoặc chỗ không khớp

Không cập nhật trạng thái check-in.

prepareInvalidReservationResult()

reservationDetailsResult

alt [EF-04: Truy cập không hợp lệ]

displayAccessError()

[AF-02: Lượt đặt đã hết hạn]

displayExpiredReservationNotice()

[Lượt đặt hoặc chỗ đỗ không hợp lệ]

displayInvalidReservationNotice()

[Lượt đặt còn hiệu lực]

displayAssignedParkingSpace(reservation)

2. Đưa phương tiện vào chỗ và xác nhận

opt [Lượt đặt Confirmed hợp lệ và Sinh viên tiếp tục]

alt [AF-03: Sinh viên chưa hoàn tất đưa xe vào chỗ]

Sinh viên chưa xác nhận hoàn tất.
ParkingReservation vẫn Confirmed nếu chưa hết hạn.
ParkingSpace vẫn Reserved.

[Sinh viên đã đưa xe vào chỗ được phân bổ]

confirmVehicleParked(reservationId)

checkInPrivateVehicle(sessionId, reservationId)

checkAccess(sessionId, studentId, reservationId)

accessResult

alt [EF-04: Phiên hoặc quyền không hợp lệ]

prepareAccessDeniedResult()

[Quyền truy cập hợp lệ]

3. Xác minh lại lượt đặt và chỗ đỗ

validateParkingReservationForCheckIn(reservationId)

reservationValidationResult

alt [AF-02: Lượt đặt vừa hết hạn]

prepareExpiredReservationResult()

[Lượt đặt và chỗ đỗ còn hợp lệ]

4. Xác nhận hiện diện từ cảm biến

getParkingSpacePresence(spaceId)

presenceResult

opt [AF-01: Cảm biến cập nhật chậm]

verificationPending

displayVerificationPending()

loop [Chờ tín hiệu trong thời gian giới hạn]

getParkingSpacePresence(spaceId)

updatedPresenceResult

alt [EF-02: Chỗ đỗ báo lỗi]

reportParkingSpaceFault(spaceId)

incidentReceived

prepareParkingSpaceFaultResult()

[EF-01: Sai chỗ hoặc không phát hiện xe]

preparePresenceMismatchResult()

[Xác nhận hiện diện hợp lệ]

5. Cập nhật trạng thái nhất quán

checkInParkingReservationAtomically(reservationId, spaceId)

BR-PARK-01, BR-PARK-02:
- Kiểm tra lại lượt đặt hợp lệ
- ParkingReservation: Confirmed -> CheckedIn
- ParkingSpace: Reserved -> Occupied
- Ghi nhận checkInAt

Nếu lỗi transaction:
rollback toàn bộ thay đổi.

checkInUpdateResult

alt [AF-02: Lượt đặt hết hạn trước cập nhật]

Không chuyển ParkingReservation sang CheckedIn hoặc ParkingSpace sang Occupied.

Theo NIFR-PARK-01 (xử lý độc lập):
ParkingReservation: Confirmed -> Expired
Chỉ Reserved -> Available khi an toàn (BR-PARK-02).
Giữ OutOfService nếu lỗi; thiếu dữ liệu thì chưa mở chỗ.

prepareExpiredReservationResult()

[EF-03: Cập nhật trạng thái thất bại]

Rollback transaction check-in.
Nếu lượt đặt còn hiệu lực:
ParkingReservation vẫn Confirmed.
ParkingSpace vẫn Reserved.

prepareTransactionErrorResult()

[Check-in thành công]

prepareCheckInConfirmationResult()

6. Trả kết quả và hiển thị xác nhận

checkInResult

alt [Check-in thành công]

displayCheckInConfirmation(reservation)

[AF-02: Lượt đặt đã hết hạn]

displayExpiredReservationNotice()

[EF-01: Không xác nhận đúng vị trí]

displayAssignedSpaceAndRetry()

[EF-02: Chỗ đỗ báo lỗi]

displayParkingSpaceFault()

[EF-03: Cập nhật thất bại]

displaySystemErrorAndRetry()

[EF-04: Truy cập không hợp lệ]

displayAccessError()